Modelado y validación experimental de emisiones de CO_2 con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

John Jairo Leal Gómez[1] Sorany Milena Barrientos[2]
Luis Octavio González[1] Luis Fernando Mejía[1]
[1]Facultad de Ingeniería y Administración
[2]Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Valle del Cauca, Colombia

25 de octubre de 2026

Resumen

La bioconversión con larvas de *Hermetia illucens* valoriza residuos orgánicos, pero emite CO_2 cuyas fuentes —respiración larvaria y degradación microbiana del lecho— no se habían separado experimentalmente en los modelos disponibles. Este trabajo presenta y valida un modelo dinámico de emisiones de CO_2 que extiende el modelo DEB de Eriksen —con su cierre del ciclo por instares, que hace del cese de la alimentación una propiedad emergente— con un factor de calidad de dieta, un módulo microbiano de biomasa creciente y el balance de gas de una cámara estática. Un experimento por lotes con dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado, controles de alimento solo y un ensayo paralelo de crecimiento permitió separar las fuentes y calibrar el modelo de forma conjunta contra las tasas netas de gas y la biomasa larvaria. El modelo reprodujo las curvas de crecimiento (RMSE de 24.5 y 12.1 mg) y la forma temporal de las tasas de gas, con una limitación estructural declarada en las emisiones tempranas; el cese emergente de la alimentación (días 11.4 y 12.5 desde el montaje) explicó el colapso de las emisiones en ambas dietas y fue el resultado más robusto del modelo. El ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos (80 % de la estándar) y los parámetros microbianos del lecho ($k_{\text{ref}} = 0.441$ y 0.386 d^{-1}, $Y_{CO_2} = 1.47$ y 1.19 g g^{-1}). La validación externa con datos independientes —otra dieta, otro esquema de alimentación y otra temperatura— reprodujo las tasas dentro de la incertidumbre experimental y la masa final dentro del 10 %, lo que respalda la transferibilidad del modelo. El modelo y el protocolo de validación por descomposición de fuentes constituyen una herramienta para el diseño de dietas y la operación de procesos de bioconversión, extensible a otros insectos.

Palabras clave: *Hermetia illucens*; bioconversión; emisiones de CO_2; modelo DEB; cámara estática; validación por fuentes.

1. Introducción

Los residuos orgánicos son una fracción mayoritaria de los desechos municipales y agroindustriales, y su disposición en vertederos es una fuente importante de gases de efecto invernadero (GEI). La bioconversión con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) se ha consolidado como una alternativa de valorización: las larvas transforman residuos en biomasa rica en proteína y lípidos, con alta reducción de masa y humedad del sustrato (Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Sin embargo, el proceso no está exento de emisiones: la respiración larvaria y la degradación microbiana del lecho liberan CO_2, y bajo ciertas condiciones del sustrato se han reportado emisiones de N_2O (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022).

Su cuantificación se ha hecho típicamente con cámaras estáticas o sistemas de flujo (Hutchinson y Mosier 1981), con fuerte dependencia del sustrato y las condiciones del proceso (Parodi et al. 2020;

Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022), y los sensores de bajo costo han permitido el monitoreo continuo de CO_2. No obstante, las mediciones reportan emisiones totales del sistema larvas–lecho, sin separar la contribución de cada fuente, lo que limita su utilidad para el diseño de dietas y la operación del proceso.

En paralelo, la modelación matemática de la bioconversión ha avanzado hacia modelos dinámicos mecanicistas. Sobre la base de la teoría de presupuestos dinámicos de energía (DEB) (Kooijman 2009), Eriksen (2022) propuso un modelo de compartimentos que describe la asimilación del alimento, el crecimiento estructural, la acumulación de lípidos y la producción de CO_2 de larvas de *H. illucens*, luego aplicado al desempeño metabólico bajo restricción alimentaria (Eriksen 2024); otros trabajos han modelado el crecimiento larvario (Padmanabha et al. 2020), el desempeño por dieta (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021), el efecto de la temperatura (M. Schøn et al. 2024) y las dinámicas de GEI (Rossi et al. 2024). A pesar de estos avances, persisten tres vacíos: (i) su puesta a prueba contra mediciones de gas que separen la fuente larvaria de la microbiana sigue pendiente; (ii) la transición a prepupa —en la que la larva deja de alimentarse y las emisiones colapsan— domina el final del ciclo productivo, y el mecanismo del modelo de referencia —el cese emergente de la asimilación por el cruce entre la biomasa estructural y un umbral decreciente en el tiempo— debe ponerse a prueba con datos reales; y (iii) al omitir la degradación microbiana del lecho, estos modelos no pueden reproducir las emisiones totales medidas en un reactor por lotes. Hasta donde alcanza nuestra revisión, los trabajos previos sobre emisiones en bioconversión con *H. illucens* miden las fuentes de CO_2 de forma agregada o las comparan en tratamientos separados (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Perednia 2017); no existe un modelo dinámico que acople la respiración larvaria y la microbiana del lecho y las valide por separado dentro del mismo reactor.

El objetivo de este artículo es modelar y validar experimentalmente las emisiones de CO_2 de la bioconversión estática con *H. illucens*, distinguiendo la fuente larvaria de la degradación microbiana del lecho. El modelo se construye sobre el núcleo DEB de Eriksen (2022) y Eriksen (2024), conservando su cierre del ciclo por instares —el instante del cese es una predicción del modelo y no un dato impuesto— y añadiendo tres extensiones: (i) un factor de calidad de dieta con limitación por alimento disponible en la asimilación y un suelo de mantenimiento reducido en prepupa, anclado a una medición de larvas en ayuno; (ii) un módulo microbiano del lecho de primer orden en su biomasa, limitado por el sustrato y modulado por humedad y temperatura; y (iii) el balance de gas de la cámara estática que conecta las fuentes con la medición. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria se contrasta con la tasa neta (tratamiento menos control de alimento solo) y la microbiana con los controles, en un experimento por lotes sellado con dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado y sensores de CO_2; el núcleo se calibra conjuntamente contra las tasas netas y las curvas de crecimiento de un ensayo paralelo, y la transferibilidad se evalúa con dos conjuntos independientes de la literatura.

2. Materiales y métodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medición

Las mediciones de gas se realizaron en cámaras plásticas rígidas de geometría troncopiramidal (volumen geométrico ≈ 13.8 L), selladas durante cada cierre con su tapa reforzada con silicona, de modo que el CO_2 interior solo cambia por la producción del contenido. El sensor de CO_2 (MH-410D), montado sobre el nivel del sustrato, se verificó contra un cromatógrafo de gases con fuente certificada en el rango del experimento (0–6000 ppm). El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente interno con tapa de malla, bajo el supuesto de equilibrio rápido de gases con el aire de la cámara; el mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, y el volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas. Las dimensiones completas del montaje se reportan en el Material Suplementario (sec. S9).

Se evaluaron dos dietas, D1 y D4, cuya descripción y composición proximal se detallan en el Cuadro 1.

Cada lote recibió dos cargas de alimento, sin retiros: 500 g por recipiente a la siembra y 250 g al día 5,

Cuadro 1: Dietas evaluadas: descripción y composición proximal del análisis bromatológico propio (% en base seca; EE: extracto etéreo).

Dieta	Descripción	Proteína	EE	Cenizas
D1	Alimento comercial para pollo de engorde (dieta de referencia del modelo de Eriksen)	21.4	4.2	8.4
D4	Residuos agroindustriales de frutas (naranja, plátano, entre otras), fermentados	13.0	8.1	9.3

tal como se recibió, sin ajuste de humedad (materia seca: 86.3 % en D1 y 80.3 % en D4), con 700 larvas por recipiente; la equivalencia en materia seca de cada carga se reporta en el Material Suplementario (sec. S9). El experimento terminó el día 15. Como controles se incluyeron recipientes con alimento solo (el mismo régimen de cargas, sin larvas; respiración del sustrato) y con larvas solas (mantenimiento sin alimento), medidos con el mismo protocolo; la tasa neta de cada tratamiento se obtuvo restando el control correspondiente del mismo día. La temperatura de la cámara se registró de forma continua y se mantuvo aproximadamente constante entre cierres.

En cada día de medición los dos recipientes de cada dieta se cerraron en secuencia, cada uno hasta la saturación del sensor. Cada condición se midió con tres cierres consecutivos sobre el mismo lote (réplicas técnicas); el valor reportado por punto es la media y el rango, su dispersión. El experimento de gas no incluyó réplicas biológicas (lotes independientes).

La tasa de cada cierre se estimó por ajuste lineal del tramo previo a la saturación; si el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzó el techo del sensor, la tasa es conservadora y se trató como cota inferior en la validación (sec. 3).

En un ensayo paralelo, con las mismas dietas y condiciones de cría, se siguió el crecimiento larvario en tres recipientes (lotes independientes; este ensayo sí tuvo réplicas biológicas) por dieta, con el mismo número de larvas y régimen de alimentación que las unidades de gas. En los días 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 14 se tomó de cada recipiente una muestra de 10 larvas, pesada en conjunto de forma no destructiva y devuelta al recipiente; cada punto es la masa fresca media por larva y su dispersión la desviación estándar entre réplicas. Estas curvas entraron en el ajuste conjunto del modelo (sec. 2.3).

2.2. Modelo dinámico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinámico de parámetros concentrados (0D) que amplía el modelo de asimilación, crecimiento y producción de CO_2 de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (en adelante, el *modelo de referencia*) —desarrollado para *H. illucens* sobre dieta estándar, cuya estructura de instares detiene la asimilación al final del ciclo— con tres componentes adicionales: (i) dos extensiones de la asimilación que la adaptan al régimen por lotes y a dietas de calidad distinta (un factor de calidad de dieta f y una limitación por alimento disponible); (ii) un módulo microbiano de biomasa creciente para la degradación del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la cámara. El modelo supone temperatura constante (medida), oxígeno no limitante dentro de los cierres y número de larvas N constante (mortalidad despreciable). El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, X, c_{CO_2})$, donde A, B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lípidos, mg/larva), D_M, W y X la materia seca, el agua y la biomasa microbiana del lecho (g) y c_{CO_2} la concentración de CO_2 en la cabeza de aire (mol/m^3). El origen temporal $t = 0$ corresponde al montaje del experimento (larvas de 4.5 d). La estructura al montaje B_0 se calibró (Cuadro 2) y las reservas iniciales se tomaron proporcionales a ella ($L_0 = 0.25\, B_0$, valor fijo: a los 4.5 d la larva ya acumuló lípidos del cuerpo graso); el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construcción y no requiere condición inicial (sec. 2.3).

2.2.1. Núcleo larvario (DEB de Eriksen)

El núcleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de allí se reparte entre crecimiento estructural B, reservas lipídicas L y costos metabólicos pagados como CO_2 (Figura 1).

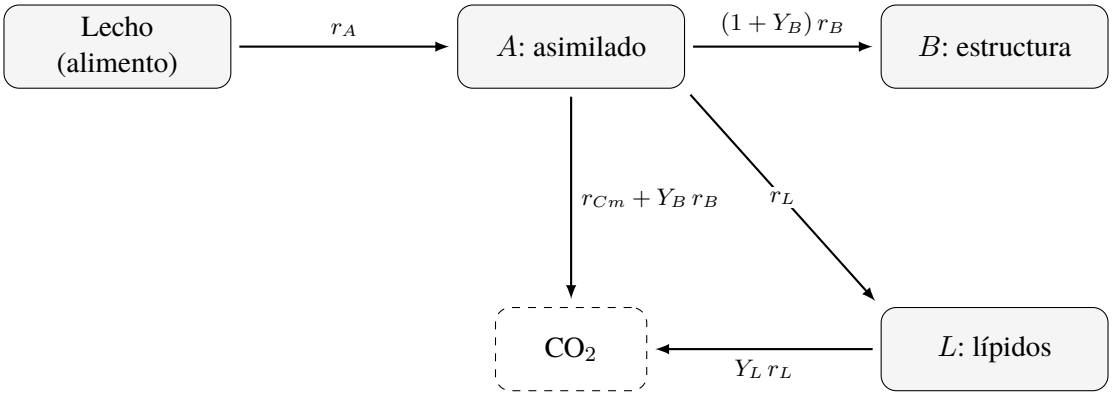


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). La asimilación se detiene al final del ciclo por la transición a prepupa (ec. 2); los costos r_{Cm}, $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2. La línea discontinua indica un sumidero, no un compartimento acumulable; respecto al diagrama de Eriksen se añade el costo de lipogénesis $Y_L r_L$.

Cierre del ciclo larvario: umbral de prepupa. Al final del último instar la larva cesa de alimentarse y entra en prepupa: vacía el intestino, deja de crecer y sostiene su metabolismo con las reservas acumuladas (Arrese y Soulages 2010; Nayak, Rühl y Klüber 2023). En la tradición DEB este cierre no se impone por calendario sino por estado fisiológico: el paso de asimilación activa a mantenimiento sobre reservas (Kooijman 2009; Llandres et al. 2015). El modelo de referencia lo representa con un umbral sobre la estructura B: cuando B alcanza el umbral la larva cierra el ciclo, y bajo condiciones óptimas ese umbral es un techo fijo $B_{\text{máx},0}$. Sin embargo, las larvas que crecen más lento cierran a menor talla, pues en la especie a mayor tiempo de desarrollo el peso final es menor (Eriksen 2022). Para captarlo, el techo se hace decreciente en el tiempo según la ec. 1: se mantiene en $B_{\text{máx},0}$ hasta un instante t_{pm} y luego decrece a razón constante ρ (mg d^{-1}), de modo que una larva lenta alcanza el umbral más tarde, cuando ya es más bajo, y cierra con menos estructura.

$$B_{\text{máx}}(t) = \begin{cases} B_{\text{máx},0}, & t < t_{pm}, \\ \text{máx}\big(B_{\text{máx},0} - \rho\,(t - t_{pm}),\, 0\big), & t \geq t_{pm}, \end{cases} \tag{1}$$

El umbral divide la dinámica en tres regímenes: con el divisor de instares fijo $\delta_I = 5$, mientras $B < B_{\text{máx},0}/\delta_I$ la larva asimila a tasa plena; al superar ese nivel entra en el último instar alimentario y la asimilación se frena (ec. 2); y cuando $B \geq B_{\text{máx}}(t)$ pasa a prepupa y la asimilación se detiene por completo, con prioridad de esta condición de cierre sobre la de instar. Como $B(t)$ crece de forma sigmoidal mientras el umbral $B_{\text{máx}}(t)$ es primero plano y luego decrece hasta anularse, la estructura y su umbral terminan por cruzarse: el instante en que $B(t) = B_{\text{máx}}(t)$, denotado t_{stop}, emerge de la dinámica (no es un dato de entrada) y se contrasta con el colapso observado de las emisiones (sec. 3). En cuanto a la procedencia de los parámetros, se fijaron δ_I y t_{pm} y se calibraron $B_{\text{máx},0}$ y ρ (Cuadro 2): en el modelo de referencia $t_{pm} = 13$ d desde la eclosión y, como los montajes se hicieron con larvas de 4.5 d, se adoptó $t_{pm} = 8.5$ d desde el montaje; la interpretación del umbral como la $B_{\text{máx}}(t)$ vigente en cada instante se detalla en el Material Suplementario (sec. S2).

Asimilación larvaria. El modelo de referencia (Eriksen 2022) postula que la tasa específica de asimilación (la asimilación por unidad de estructura y de tiempo) depende del instar: plena en los instares

iniciales, frenada por una forma de Verhulst en el último instar alimentario y nula en prepupa; el flujo asimilado total es el producto de esa tasa por la estructura B (ec. 2):

$$a_{\mathrm{E}}(B,t) = \begin{cases} 0, & B \geq B_{\text{máx}}(t) \quad \text{(prepupa)}, \\ a_{\text{máx}}, & B < B_{\text{máx},0}/\delta_I \quad \text{(instares iniciales)}, \\ a_{\text{máx}}\ \text{máx}\big(1-(B/B_{\text{máx}}(t))^{\alpha},\ 0\big), & \text{en otro caso (último instar)}, \end{cases} \qquad r_A = a_{\mathrm{E}}\, B, \tag{2}$$

con los casos evaluados en el orden indicado. El exponente α proviene del modelo de referencia: ajusta qué tan rápido decae la asimilación con la talla, y con $\alpha = 1$ la rama del último instar reproduce el logístico de Verhulst; aquí se fija $\alpha = 1$ (no es grado de libertad de la calibración). Las dos modificaciones siguientes, en cambio, no están en Eriksen y se proponen aquí (Material Suplementario, sec. S2). La primera es el factor de calidad de la dieta f ($0 < f \leq 1$), que escala la asimilación cuando la dieta es menos nutritiva que la de referencia: $f = 1$ en D1 y en D4 se calibra (sec. 3); así $a_{\text{máx}}$ es común a ambas dietas y la diferencia de calidad se concentra en f (Eriksen, en cambio, reajustaba $a_{\text{máx}}$ por sustrato). La segunda es el cociente de disponibilidad $D_M/(D_M + K_s)$, de tipo Monod, que reduce la asimilación cuando el alimento escasea; como $K_s = 2$ g es pequeña frente a la carga agregada, $D_M \gg K_s$ durante todo el ensayo y el cociente permanece próximo a 1 (saturación), sin llegar a limitar la asimilación en este experimento.

Crecimiento estructural y mantenimiento. El crecimiento estructural sigue la forma logística con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx}\Big(1-(B/B_{\text{máx}})^{\beta}, 0\Big), \qquad \mu_B = \text{máx}\left(\frac{(a-m)\,G}{1+Y_B\,G}, 0\right), \qquad r_B = \mu_B\, B, \tag{3}$$

donde $G(B)$ lleva el crecimiento a cero al acercarse la estructura a su máximo, μ_B es la tasa específica de crecimiento y r_B el flujo estructural; el numerador $(a-m)$ descuenta el mantenimiento de lo asimilado, en la tradición de Pirt (Roels 1980), e Y_B es el costo respiratorio por unidad de estructura nueva. El mantenimiento es proporcional a la estructura, $r_{Cm} = m\,B$, con un suelo m_{suelo} para la prepupa anclado a la medición de larvas en ayuno del día 17 (Material Suplementario, sec. S2).

Balance de lípidos y CO_2 larvario: cierre de carbono. Con el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantáneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas (Eriksen 2022; Eriksen 2024). Ese reparto fija el flujo neto a lípidos y cierra el balance de carbono: la producción larvaria de CO_2 es la suma de los tres costos respiratorios (mantenimiento, crecimiento y depósito de lípidos):

$$r_L = r_A - (1+Y_B)\,r_B - r_{Cm}, \qquad r_{CO_2}^{\text{lar}} = r_{Cm} + Y_B\,r_B + Y_L\ \text{máx}(r_L, 0), \tag{4}$$

con Y_L el costo de depósito de lípidos; todas las tasas en mg/larva/d.

2.2.2. Módulo microbiano del lecho

Las larvas no consumen la totalidad del sustrato: la fracción no asimilada permanece en el lecho, donde la microbiota ambiental la descompone en paralelo al consumo larvario (Figura 2). Esta fuente no es despreciable: las emisiones de reactores con *H. illucens* mezclan la respiración larvaria y la microbiana (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020), y en los controles con solo alimento las tasas de CO_2 aumentaron de forma sostenida durante el ciclo (sec. 3). Una cinética de primer orden sobre la materia seca no reproduce ese aumento, pues el sustrato solo decrece; la explicación es el crecimiento de la propia biomasa degradadora, representada como un estado X en la tradición de los balances macroscópicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017).

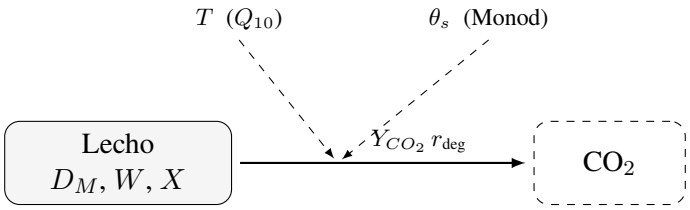


Figura 2: Módulo microbiano del lecho (extensión respecto al modelo de referencia). La constante efectiva k (Material Suplementario, sec. S3) integra la corrección térmica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; la degradación r_{deg} (ec. 5) crece con la biomasa microbiana X y se apaga al agotarse el sustrato.

Efecto de la humedad del lecho sobre la cinética microbiana. La actividad microbiana depende de la temperatura y de la humedad del lecho, factores de control documentados del proceso con *H. illucens* (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019). La constante efectiva de degradación k (d^{-1}) combina una corrección térmica tipo van 't Hoff ($Q_{10} = 2$ sobre $T_{\text{ref}} = 25$ °C), una respuesta tipo Monod sobre la humedad gravimétrica $\theta_s = W/(D_M + W)$ (semisaturación fija $K_\theta = 0.15$) y un tope numérico $k_{\text{máx}}$ (Material Suplementario, sec. S3). El único parámetro cinético calibrado es k_{ref}, la tasa a la temperatura de referencia (sec. 3).

Tasa de CO_2 microbiana. La degradación microbiana es la oxidación de la materia orgánica residual: los microorganismos liberan CO_2 e incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva. La tasa de degradación r_{deg} (g de sustrato por día) es proporcional a la biomasa microbiana X y se limita por el sustrato disponible con una forma de Monod ($K_{sm} = 5$ g, pequeña frente a la carga del lecho: el factor opera por encima de 0.98 y apaga la tasa al agotarse el sustrato), y el CO_2 microbiano se obtiene con el rendimiento Y_{CO_2} (g de CO_2 por g de sustrato degradado) (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017):

$$r_{\text{deg}} = k\, X\, \frac{D_M}{D_M + K_{sm}}, \qquad r_C^{\text{mic}} = Y_{CO_2}\, r_{\text{deg}}, \tag{5}$$

en g d^{-1}.

Biomasa microbiana. El crecimiento microbiano es proporcional a la tasa de degradación, con rendimiento Y_X (g de biomasa por g de sustrato; Material Suplementario, sec. S3). Sin mediciones directas de biomasa, las curvas de control solo informan dos combinaciones de parámetros: la tasa inicial de emisión, $Y_{CO_2}\, k\, X_0$, y la tasa de crecimiento aparente, $\mu = Y_X\, k$; el sistema es no identificable en X_0, Y_X y k por separado. Se fijan $X_0 = 1$ g (valor nominal: los datos informan el producto $k\, X$) e $Y_X = 0.4$ (rendimiento aerobio típico sobre carbohidratos (Roels 1980)), y se calibran k_{ref} e Y_{CO_2} contra las curvas de control de alimento solo (sec. 3).

Balance de masa del lecho. El lecho pierde materia seca por dos vías ya formuladas: el consumo larvario ($N\, r_A/1000$, en g/d; Material Suplementario, sec. S2) y la degradación microbiana (r_{deg}, ec. 5), y gana agua metabólica en proporción fija $\gamma_w = 18/44 \approx 0.41$ g de H_2O por g de CO_2 (un mol de agua por mol de CO_2 (Atkins y Paula 2014)):

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N\, r_A}{1000} - r_{\text{deg}}, \qquad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N\, r_{CO_2}^{\text{lar}}}{1000} + r_C^{\text{mic}} \right), \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X\, r_{\text{deg}}, \tag{6}$$

El tope $D_M \geq 0$ impide sustrato negativo; la evaporación se desprecia a la escala de los cierres y la ventilación entre cierres no se modela, simplificaciones declaradas como limitaciones del balance de agua y materia seca. Las dos cargas del experimento (sec. 2.1) se representan como una carga agregada al montaje, con condiciones iniciales según la materia seca bromatológica de cada dieta: $D_M(0) = 647.3$ g y $W(0) = 102.8$ g en D1, y $D_M(0) = 602.3$ g y $W(0) = 147.8$ g en D4. Representar la segunda carga como un pulso explícito desplaza los parámetros calibrados menos de un 5 % y no altera los cierres emergentes (Material Suplementario, sec. S3), por lo que se reporta el ajuste con la carga agregada.

2.2.3. Balance de gas en cámara estática

El método de cámara estática estima la tasa de CO_2 a partir de la acumulación lineal del gas en un volumen de aire conocido (Hutchinson y Mosier 1981): las fuentes larvaria y microbiana alimentan el balance molar del aire de la cámara y el sensor registra la pendiente de concentración, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (balance molar y conversión: Material Suplementario, sec. S1).

Validación por descomposición de fuentes. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria $N\, r_{CO_2}^{\text{lar}}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres cierres), y la componente microbiana r_C^{mic} con las curvas de control de alimento solo, que aíslan esa fuente en ausencia de larvas.

Cuadro 2: Parámetros calibrados del modelo y condiciones del montaje: símbolo, valor y unidad. Los parámetros fijos y los tomados de la literatura se listan en el Material Suplementario (sec. S11).

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tasa máxima de asimilación	$a_{\text{máx}}$	1.5	d^{-1}
Biomasa máxima de referencia	$B_{\text{máx},0}$	48.9	mg
Tasa de decrecimiento de $B_{\text{máx}}(t)$	ρ	2.0	mg d^{-1}
Biomasa inicial por larva	B_0	1.10	mg
Factor de calidad de dieta	f	1 (D1), 0.802 (D4)	–
Anticipación de la rampa de conversión a peso seco respecto al cese	τ	2.34 (D1), 5.07 (D4)	d
Fracción de materia seca larvaria final	$\delta_{DW,f}$	0.42	–
Número de larvas	N	700	–
Volumen de aire de la cámara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Constante microbiana	k_{ref}	0.441 (D1), 0.386 (D4)	d^{-1}
Rendimiento de CO_2 microbiano	Y_{CO_2}	1.47 (D1), 1.19 (D4)	g/g

Procedencia de los valores: B_0, $a_{\text{máx}}$, $B_{\text{máx},0}$, ρ, f de D4, τ y $\delta_{DW,f}$ se calibraron en el ajuste conjunto con las tasas netas de CO_2 y la biomasa larvaria (secs. 2.3 y 3); k_{ref} e Y_{CO_2} se calibraron con los controles de alimento solo; los demás parámetros del núcleo provienen de la literatura o se fijaron (ver texto); los de la cámara son mediciones del experimento.

2.3. Solución numérica y ajuste de parámetros

El estado que se integra es (B, L, D_M, W, X): el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construcción (ec. 4) y la concentración de gas no se integra en el tiempo, pues la cámara se ventila entre cierres; la comparación con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantánea, en la escala de ppm/min (Material Suplementario, sec. S1), suponiendo la cámara bien mezclada y a T y P constantes durante cada cierre, de modo que la acumulación es lineal y su pendiente es la tasa del instante. El sistema es continuo: con la carga agregada del lecho no hay eventos discretos de reposición. La integración se hizo con LSODA (Petzold 1983) a través de `solve_ivp` (SciPy), con tolerancias 10^{-6} y 10^{-9}, preferido a un paso fijo por los cambios rápidos del campo vectorial en torno a la transición de prepupa y al agotamiento del sustrato. La positividad de D_M y L se impuso anulando las tasas que las harían negativas. La implementación se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

El ajuste de parámetros siguió la descomposición de fuentes en dos etapas desacopladas, ambas resueltas por mínimos cuadrados con el algoritmo de región de confianza reflectante (`least_squares` de SciPy). En la primera etapa se calibra el módulo microbiano de forma independiente: se simula el lecho sin larvas y se ajustan k_{ref} e Y_{CO_2} contra las tasas de CO_2 de los controles de alimento solo, ambos en

escala logarítmica, con cotas $k_{\text{ref}} \in [10^{-3}, 1]$ d^{-1} e $Y_{CO_2} \in [0.05, 2]$; X_0 e Y_X permanecen fijos por la no identificabilidad ya discutida.

En la segunda etapa se calibra el núcleo larvario de forma conjunta contra dos bloques de observaciones: las tasas netas de CO_2 (tratamiento menos control del mismo día, truncadas en cero por carecer de sentido físico) y las curvas de crecimiento de un ensayo paralelo en las mismas condiciones (masa fresca por larva, sec. 2.1). La comparación con la biomasa exige convertir la masa seca del modelo ($B + L$) a peso húmedo, y la fracción de materia seca larvaria no es constante: aumenta hacia el final del ciclo por el vaciado del intestino y la pérdida de agua asociados a la entrada en prepupa. Se representa con una rampa logística anclada al t_{stop} emergente (ec. 1) y anticipada τ días,

$$\delta_{DW}(t) = \delta_{DW,0} + \frac{\delta_{DW,f} - \delta_{DW,0}}{1 + \exp(-(t - (t_{\text{stop}} - \tau))/w_{DM})}, \qquad m_{PH}(t) = \frac{B(t) + L(t)}{\delta_{DW}(t)}, \tag{7}$$

con $\delta_{DW,0} = 0.26$ (fracción medida al montaje) y $w_{DM} = 1$ d fijos, y $\delta_{DW,f}$ y τ calibrados (este último por dieta). Los días del registro de gas se evalúan en $t = d - \Delta$, con $\Delta = 2$ d un desfase fijo entre el etiquetado de medición y el día de montaje, tomado de las notas de laboratorio. El ajuste tiene ocho grados de libertad: la biomasa inicial B_0, compartida entre dietas (misma postura de huevos) y ajustada en escala logarítmica; $a_{\text{máx}}$, $B_{\text{máx},0}$, ρ y $\delta_{DW,f}$, compartidos; el factor de calidad f de D4 (con $f = 1$ fijo en D1 por definición de dieta de referencia); y τ para cada dieta. Los residuos se ponderaron por la incertidumbre de cada bloque: para el gas, la mitad del rango entre los cierres consecutivos del mismo día, con un piso de 10 ppm/min; para el crecimiento, la desviación estándar entre réplicas, con un piso del 10 % del valor medido. Los cierres saturados no aportan un valor puntual sino una cota inferior: su residuo se anula cuando el modelo queda por encima de ella, de modo que solo penalizan las predicciones por debajo de lo observado. Para evitar mínimos locales, el ajuste se repitió desde cuatro puntos de arranque y se conservó la solución de menor costo.

Las cotas de búsqueda no son arbitrarias: cada intervalo encierra el rango físicamente plausible de su parámetro (justificación detallada por parámetro: Material Suplementario, sec. S4). Los valores alcanzados —incluidos los parámetros que quedaron en la frontera de su intervalo— se reportan en la sec. 3.

2.4. Análisis de incertidumbre

La incertidumbre de cada tasa combinó la exactitud instrumental del sensor (MH-410D, $\pm(50$ ppm $+ 5$ % de la lectura) (Technology 2022)), la calidad del ajuste lineal de cada cierre, la dispersión entre los cierres consecutivos del mismo lote y la del volumen de aire, propagada con la ley de errores independientes hasta la tasa neta (detalle en el Material Suplementario, sec. S12): la incertidumbre combinada quedó entre 6.5 y 12 % por tasa, dominada por la componente instrumental —sistemática entre cierres—, mientras la componente aleatoria explica la dispersión punto a punto entre el modelo y los datos.

2.5. Validación externa con datos independientes

La transferibilidad se evaluó con dos conjuntos de datos independientes, manteniendo fijos el núcleo DEB y el módulo microbiano calibrados. El primero, de Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019): 700 larvas sobre residuos de alimentos a 28 °C durante 14 días, con alimentación en pulsos (294 g de materia seca); se reajustaron solo los cuatro parámetros de dieta y cierre del ciclo (f, t_{pm}, ρ y $B_{\text{máx},0}$) contra las tres tasas puntuales y la emisión acumulada (92.4 ± 14.5 g kg^{-1}). El segundo, de M. L. Schøn et al. (2026): 600 larvas sobre cuatro dietas de proteína decreciente (19.9 a 7.0 %) a 27 °C durante 7 días, con respirometría de flujo abierto sin control de alimento solo; se reajustó únicamente f por dieta contra las curvas horarias de VCO_2 reconstruidas (29 puntos por dieta). Los detalles de digitalización, transferencia de estados iniciales y ajuste se reportan en el Material Suplementario (sec. S13).

3. Resultados

Se presentan primero los parámetros calibrados (módulo microbiano contra los controles; núcleo larvario en el ajuste conjunto contra tasas netas de CO_2 y curvas de crecimiento) y luego la validación por descomposición de fuentes, las validaciones externas y su consolidación (Material Suplementario, sec. S8).

3.1. Calibración del módulo microbiano con los controles de alimento solo

Las curvas de control (alimento sin larvas) aislaron la componente microbiana: el ajuste dio $k_{\text{ref}} = 0.441\ \text{d}^{-1}$ e $Y_{CO_2} = 1.47$ (D1) y $k_{\text{ref}} = 0.386\ \text{d}^{-1}$ e $Y_{CO_2} = 1.19$ (D4), valores consistentes entre dietas. Con el estado de biomasa microbiana, el módulo reproduce la magnitud y la tendencia creciente de las tasas de control ($R^2 = 0.967$ y 0.983; RMSE de 1.03 y 1.48 ppm/min; Figura 3): su aumento sostenido corresponde al crecimiento de la biomasa microbiana sobre el sustrato.

3.2. Ajuste conjunto del núcleo larvario

El ajuste conjunto (sec. 2.3), con ocho grados de libertad frente a dos bloques de observaciones, dio: una estructura inicial $B_0 = 1.10$ mg por larva al montaje (1.37 mg de materia seca con las reservas iniciales, consistente con las masas frescas del ensayo paralelo: 4.9 y 3.3 mg en D1 y D4, es decir 1.3 y 0.9 mg de materia seca); un factor de calidad $f = 0.802$ para D4 (D1 = 1, dieta de referencia de Eriksen (2022)); $a_{\text{máx}} = 1.5\ \text{d}^{-1}$, en la cota superior del rango reportado por Eriksen (2022) (1.1 a 1.5 d^{-1}), un resultado de frontera que se examina en la sensibilidad y la discusión; $B_{\text{máx},0} = 48.9$ mg y $\rho = 2.0\ \text{mg d}^{-1}$ (frente a 65 mg y 1 mg d^{-1} de la cepa de referencia, a la temperatura del ensayo); $\delta_{DW,f} = 0.42$, dentro del intervalo que predice la conversión de peso fresco a seco con el contenido de lípidos estimado en este trabajo (0.33 a 0.45); y $\tau = 2.3$ y 5.1 d para D1 y D4. Con estos valores, la entrada a prepupa emerge a los $t_{\text{stop}} = 11.4$ d (D1) y 12.5 d (D4) desde el montaje, compatible con el colapso de emisiones observado entre los días 9 y 13 (D1) y 11 y 17 (D4).

La componente de biomasa reproduce las curvas de crecimiento con RMSE de 24.5 mg (D1) y 12.1 mg (D4), frente a picos de 140 a 220 mg, y la masa del día 14 queda dentro del 9 %: 158 frente a 173 mg en D1 y 139 frente a 135 mg en D4. La fracción de lípidos al día 14 —una predicción no calibrada— coincide con el extracto etéreo medido: 34 % (D1) y 29 % (D4) en el modelo frente a 33.4 % y 26.6 % (base seca).

3.3. Validación por descomposición de fuentes

La componente de gas reproduce el punto no saturado de D1 con RMSE de 25.0 ppm/min, pero queda por debajo de las cotas inferiores de los cierres saturados (hasta 50 % bajo la cota del día 9), y en D4 el ajuste es pobre ($R^2 = -0.15$, RMSE 40.5 ppm/min): este conflicto entre los dos bloques de observación es estructural y no un accidente de la ponderación, como cuantifica la sensibilidad (sec. 3.4). La comparación día a día se resume en el Material Suplementario (sec. S5); la Figura 3 muestra las curvas del modelo contra las mediciones de gas y de biomasa.

Para D1, la componente larvaria reproduce la forma de la trayectoria pero queda un 16 % bajo la cota del día 11 y un 24 % bajo el único punto no saturado (día 13). La causa es el compromiso del ajuste conjunto: alcanzar la cota del día 9 requeriría una asimilación temprana mayor, que el bloque de biomasa rechaza (sobreestimaría la curva de crecimiento, y $a_{\text{máx}}$ ya está en su cota superior). Dos salvedades de medición: la cota del día 9 proviene de cierres saturados (la tasa real es desconocida, solo acotada por abajo) y el punto del día 11 tuvo el ajuste lineal de menor calidad ($R^2 = 0.76$).

En D4, el modelo sobreestima los días 9 ($+51$ %) y 13 ($+244$ %) y no alcanza la cota del día 11 (-33 %): su pico de emisión es más tardío que el observado —sigue al pico de biomasa (cercano al día 11 desde el montaje) mientras las tasas medidas ya declinan desde los días 9 a 11—. Este desfase temporal, y no la magnitud media, es la principal discrepancia del bloque de gas; se retoma en la discusión. El suelo

de mantenimiento en prepupa (9.6 ppm/min el día 17) queda cercano a la tasa de larvas en ayuno medida ese día (14.3 ppm/min, tratamiento independiente no usado en la calibración), lo que respalda el anclaje de m_{suelo}.

La discrepancia sistemática restante en biomasa es la fase inicial: el modelo subestima el día 4 en 32 % en ambas dietas, porque el freno de Verhulst del último instar entra desde $B = B_{\text{máx},0}/\delta_I \approx 10$ mg mientras el crecimiento observado es más explosivo al inicio; se retoma en la discusión.

La componente total (larvaria más microbiana) reproduce el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de tratamiento en ambas dietas, incluidos el pico previo al colapso y el colapso mismo, que el modelo atribuye a la entrada emergente a prepupa y no al agotamiento del sustrato (la fracción de Monod operó cerca de la saturación en toda la ventana de medición).

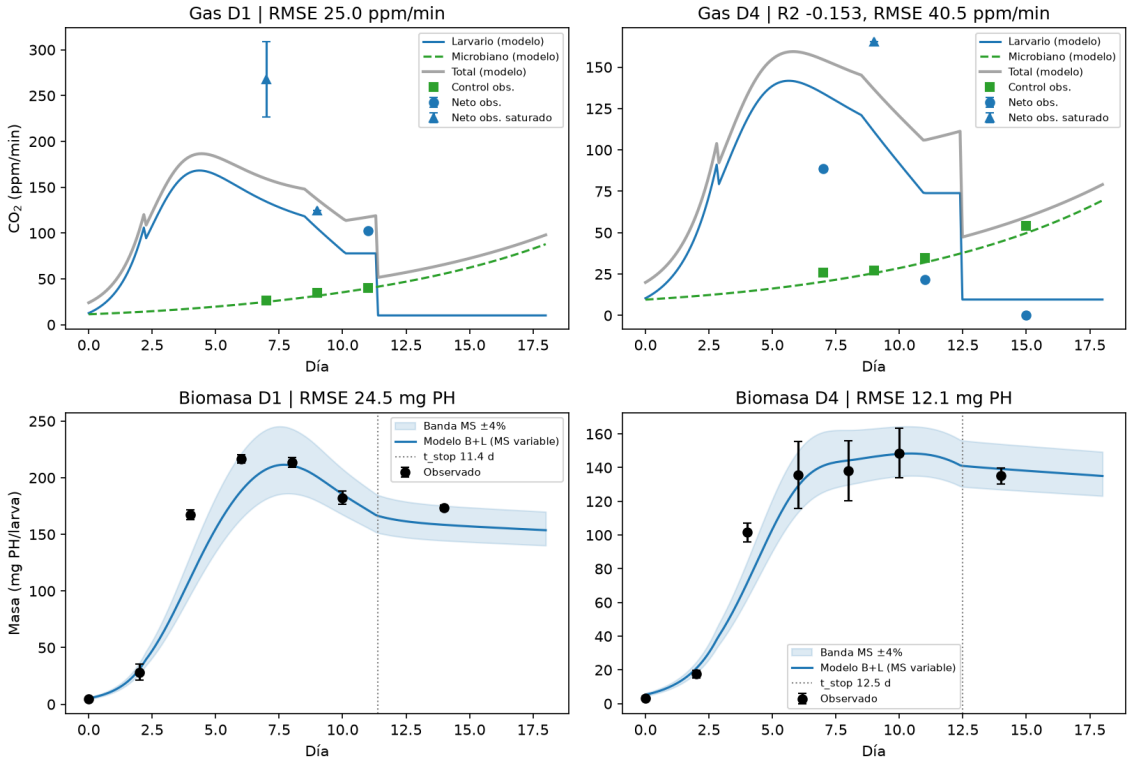


Figura 3: Ajuste conjunto y validación por descomposición de fuentes. Paneles superiores (gas, ppm/min; días desde el montaje): componentes larvaria y microbiana y total del modelo; puntos: control de alimento solo (cuadrados) y tasa neta (círculos; triángulos: cierres saturados, es decir cotas inferiores, con el rango entre cierres). Paneles inferiores (biomasa, mg de peso húmedo por larva): masa $B + L$ del modelo convertida con la fracción de materia seca variable (ec. 7), con la banda de ± 4 % en δ_{DW}; puntos: media $\pm$ desviación estándar de las réplicas del ensayo paralelo; línea vertical punteada: t_{stop} emergente. Izquierda: D1; derecha: D4.

3.4. Sensibilidad de la calibración

La calibración conjunta deja fijos varios parámetros del núcleo. Para evaluar cuánto condicionan la solución, se perturbaron uno a uno los cuatro fijos con incertidumbre genuina —el mantenimiento m y el rendimiento Y_B (partición entre crecimiento y respiración), el número de larvas N (escala de larva a reactor) y el inicio del decrecimiento t_{pm} (único fijo del cierre del ciclo)— en ± 20 % (t_{pm}: 6.8 y 10.2 d), repitiendo la calibración completa de los ocho grados de libertad en cada escenario con los mismos arranques múltiples de la sec. 2.3 (tabla completa: Material Suplementario, sec. S6). El desfase Δ no se perturbó porque proviene de las bitácoras de montaje y muestreo, y δ_I es el número de instares, un dato morfológico.

Los ocho grados de libertad se recuperan de forma estable en los nueve escenarios (B_0 entre 0.92 y 1.27 mg, f entre 0.75 y 0.89 y $B_{\text{máx},0}$ entre 41.9 y 61.5 mg; recuperación completa por escenario en el Material Suplementario, sec. S6), con la calidad de ajuste apenas alterada. $a_{\text{máx}}$ permanece en su cota superior en el caso base y en cuatro de los ocho escenarios perturbados: el dato sigue pidiendo una asimilación temprana mayor que la permitida, independientemente de los parámetros fijos.

El cierre emergente del ciclo es el resultado más robusto: t_{stop} varía apenas entre 11.1 y 11.9 d en D1 y entre 11.5 y 12.8 d en D4, aun con t_{pm} perturbado en ± 20 %. La razón es una compensación estructural: al retrasar t_{pm} de 8.5 a 10.2 d, la calibración triplica ρ (de 2.0 a 6.15 mg d^{-1}), de modo que el cruce $B(t) = B_{\text{máx}}(t)$ ocurre casi en el mismo instante. Es decir, t_{pm} y ρ no son identificables por separado con estos datos: lo que las curvas de crecimiento determinan es el cruce emergente mismo.

El resultado negativo más informativo es lo que la sensibilidad no logra corregir: en los nueve escenarios la cota saturada del día 9 de D1 queda sin alcanzar (el modelo queda entre un 43 y un 50 % por debajo) y lo mismo ocurre con la cota del día 11 de D4 (entre un 23 y un 35 %), y el R^2 del gas de D4 nunca supera -0.15. Ninguna recalibración bajo perturbaciones plausibles de los parámetros fijos logra elevar las emisiones tempranas sin romper la curva de crecimiento: el desacuerdo no es un artefacto del punto de calibración elegido, sino una limitación estructural del núcleo, que con un solo compartimento de estructura y rendimiento fijo no puede sostener a la vez el pico respiratorio temprano y la trayectoria de crecimiento. Las vías que podrían resolverlo se retoman en la discusión.

Como complemento, la incertidumbre de muestreo de los ocho grados de libertad se evaluó con un bootstrap de residuos (200 réplicas, remuestreo por dieta y por bloque, con los puntos saturados como cotas inferiores y el módulo microbiano fijo; detalle en el Material Suplementario, sec. S6): f (mediana 0.73; percentiles 2.5–97.5: 0.54–0.91) y el cierre emergente (medianas de 11.4 d en D1 y 13.1 d en D4, con cierre dentro de la ventana de medición en el 95 % y el 85 % de las réplicas) son las cantidades mejor identificadas, mientras $a_{\text{máx}}$, ρ, $\delta_{DW,f}$ y los τ cubren todo o casi todo su rango permitido.

3.5. Validación externa con los datos de Ermolaev et al.

Con el núcleo y el módulo microbiano transferidos sin cambios y los cuatro parámetros de dieta y cierre libres (sec. 2.5), el ajuste a las tres tasas puntuales y a la emisión acumulada de ese experimento converge a $f = 0.883$, $t_{pm} = 13.1$ d, $\rho = 4.64$ mg d^{-1} y $B_{\text{máx},0} = 94.4$ mg. Dos valores recuperados son coherentes con la biología del ensayo original: $B_{\text{máx},0}$ corresponde a una cepa de talla mayor (sus larvas superan los 100 mg) y $t_{pm} \approx 13$ d es compatible con la duración del ciclo que reportan (14 d).

Las tres tasas puntuales del modelo quedan dentro de una desviación estándar de las observadas y la emisión acumulada a los 14 días (90.7 frente a 92.4 ± 14.5 g kg^{-1}) queda a menos del 2 % del valor central (Figura 4; tabla día a día en el Material Suplementario, sec. S10); la masa larvaria final simulada (112.0 mg) supera en solo un 10 % la reportada (101.9 mg): el cierre emergente detiene el crecimiento en el punto correcto del ciclo. Los dos desacuerdos menores —la acumulada del arranque subestimada (día 2: 3.6 frente a 9.1 g kg^{-1}) y el pico adelantado alrededor de un día y medio— son el mismo rasgo de fase temprana de los datos propios (sec. 3.4).

3.6. Validación externa con los datos de Schøn et al.

La segunda prueba externa transfiere el núcleo completo —incluido el cierre emergente— y el módulo microbiano sin recalibrar, y deja libre únicamente el factor de calidad f de cada dieta (sec. 2.5). Los factores ajustados son 0.907 (alimento de pollo), 0.883 (mezcla P:C 1:3), 0.878 (1:5) y 0.733 (1:9): decrecen monótonamente con el contenido de proteína (de 19.9 a 7.0 %), lo que respalda la interpretación de f como calidad nutricional y no como un simple parámetro de ajuste.

Los volúmenes totales de CO_2 quedan dentro del ± 25 % en las cuatro dietas y el día del pico se reproduce dentro de medio día en las tres de mejor calidad (Figura 5); el detalle por dieta, incluidas las masas finales (1.19 a 1.90 veces las observadas, con la sobreestimación creciendo al empeorar la dieta), se reporta en el Material Suplementario (sec. S7). Que los totales y los picos se reproduzcan extrapolando

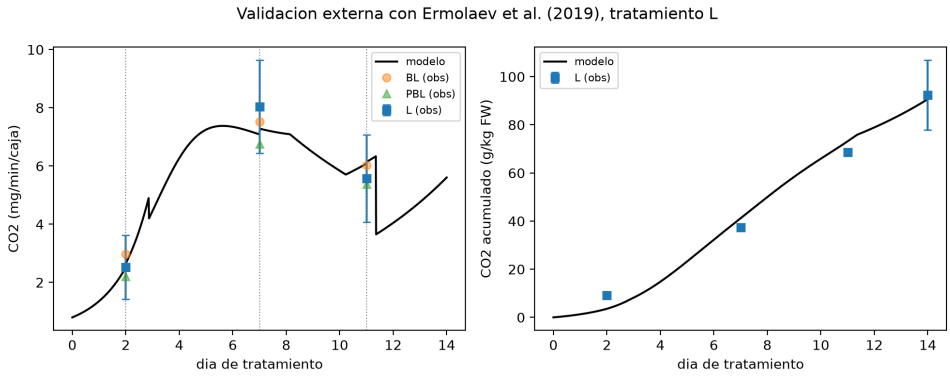


Figura 4: Validación externa con los datos de Ermolaev et al.: comparación entre las tasas de CO_2 observadas y modeladas y la emisión acumulada a lo largo del ciclo larvario.

también el módulo microbiano —ese estudio midió el flujo total larvas–lecho, sin control de alimento solo— respalda la transferibilidad de la parametrización conjunta.

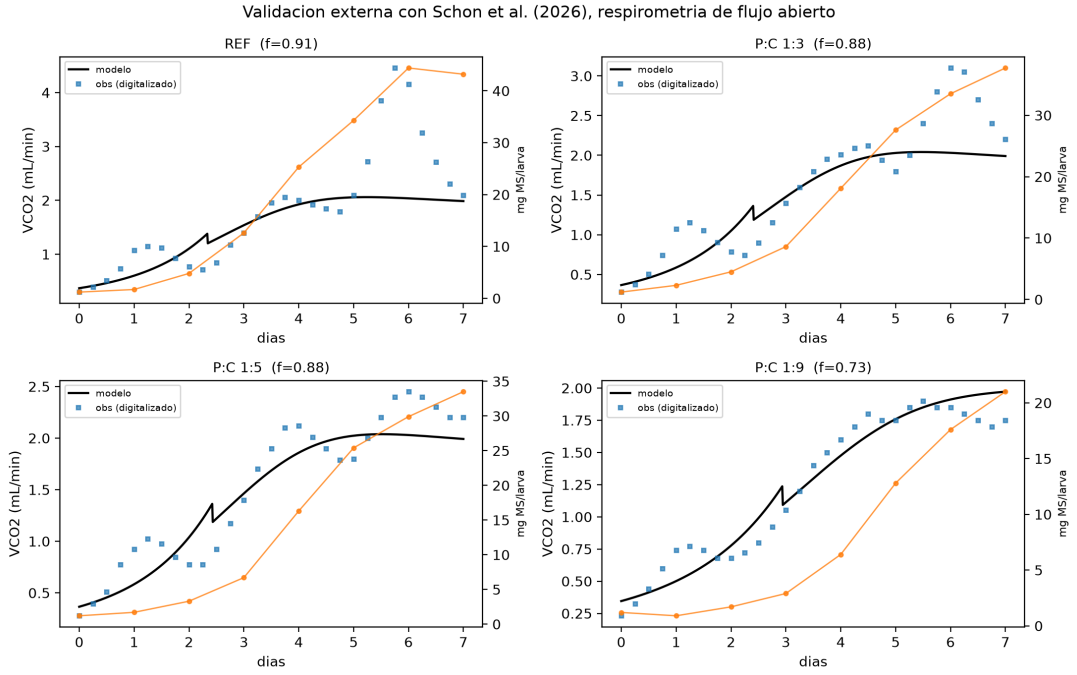


Figura 5: Validación externa con los datos de Schøn et al.: producción de CO_2 observada y modelada en las cuatro dietas de ese estudio.

4. Discusión

El ajuste conjunto reprodujo la biomasa de ambas dietas (RMSE de 24.5 y 12.1 mg frente a masas máximas de 140 a 220 mg; día 14 dentro del 9 %) y el orden y la forma temporal de las tasas de gas, pero dejó al descubierto un desacuerdo estructural entre los dos bloques de observación: las cotas de los cierres saturados quedaron sin alcanzar en el caso base y en los nueve escenarios (sec. 3.4) y el gas de D4 mostró un desfase temporal que ninguna recalibración corrigió (R^2 siempre por debajo de -0.15). El modelo no sostiene a la vez el pico respiratorio temprano que exigen las tasas medidas y la trayectoria de crecimiento observada: esa tensión, y no un punto de calibración particular, es la principal limitación del núcleo actual. Aun con ella, el trabajo pone a prueba el modelo DEB de *H. illucens* —validado originalmente solo

contra crecimiento y asimilación (Eriksen 2022)— con un tipo de datos nuevo, gas separado por fuente y crecimiento simultáneo, y la concordancia encontrada da soporte independiente, aunque parcial, a su ecuación de producción de CO_2 (Eriksen 2022; Eriksen 2024).

El cierre emergente del ciclo por instares resultó esencial y robusto: sin el decrecimiento de $B_{\text{máx}}(t)$ el modelo no reproduce el colapso de las emisiones, y el instante del cese ($t_{\text{stop}} = 11.4$ y 12.5 d en D1 y D4) cayó dentro de las ventanas observadas y apenas se movió en los nueve escenarios (11.1 a 11.9 d y 11.5 a 12.8 d), incluso perturbando t_{pm} en $\pm 20\,\%$. Los datos determinan el cruce $B(t) = B_{\text{máx}}(t)$ y no a t_{pm} y ρ por separado (sec. 3.4), y el bootstrap apunta en la misma dirección: f y el cierre emergente son las cantidades mejor identificadas. El cese es así una propiedad emergente del crecimiento, no un interruptor impuesto, y el colapso se atribuye a la prepupa y no al agotamiento del sustrato: el lecho conservó cerca del 87 % de su materia seca al final y el crecimiento cesó a pesar de la segunda carga del día 5. El suelo de mantenimiento en prepupa, anclado a la medición de larvas en ayuno (14.3 ppm/min), es coherente con un estadio no alimentario sostenido por reservas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015). Operativamente, el colapso de la tasa de CO_2 marca el fin del ciclo productivo: una señal no invasiva para decidir la cosecha, cuya anticipación es el resultado más robusto del modelo.

El factor de calidad calibrado ($f = 0.802$ para D4, con D1 como referencia) indica que los residuos de frutas fermentados se asimilan al 80 % de la tasa del alimento estándar, en línea con el desempeño dependiente de la dieta documentado para la especie (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021; Eriksen 2024): una reducción del 20 % en la asimilación es un costo moderado frente al beneficio de valorizar residuos. La lectura de f como calidad nutricional, y no como un simple parámetro de ajuste, quedó respaldada por la validación externa con M. L. Schøn et al. (2026): los factores recuperados decrecieron de forma monótona con el contenido de proteína de las cuatro dietas (0.907 a 0.733), sin reajustar ningún otro parámetro. La descomposición de fuentes, combinada con curvas de crecimiento, se muestra así como una vía para caracterizar la calidad de sustratos nuevos en modelos DEB.

El módulo microbiano calibró valores similares entre dietas ($k_{\text{ref}} = 0.441$ y 0.386 d^{-1}, $Y_{CO_2} = 1.47$ y 1.19 g g^{-1} en D1 y D4), lo que sugiere una actividad microbiana parecida en ambos sustratos. La contribución del lecho fue menor frente al pico larvario (13 a 34 % del total antes del colapso), pero domina al inicio y al final del ciclo (más del 80 % al final): los estudios que reportan emisiones totales (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022) mezclan ambas fuentes y la fracción microbiana es fuertemente dependiente del tiempo, lo que condiciona las comparaciones entre sustratos y días. La biomasa microbiana creciente reproduce la tendencia de los controles ($R^2 = 0.967$ y 0.983; RMSE de 1.0 y 1.5 ppm/min) y respalda ese crecimiento como la explicación del aumento. El Y_{CO_2} de D1 coincide con el máximo estequiométrico de la oxidación completa de carbohidratos (≈ 1.47 g g^{-1}), consistente con la fracción proteica del alimento estándar (21.4 % medida, Cuadro 1); el valor menor de D4 es consistente con un sustrato ya parcialmente fermentado, que perdió parte de su carbono antes del ensayo.

En unidades de ingeniería, las emisiones acumuladas del ciclo completo (0 a 15 d) ascienden a 72 y 65 g de CO_2 por kg de alimento fresco en D1 y D4 (83 y 80 g kg^{-1} en base seca), con fracción microbiana acumulada del 26 y el 23 %. Estos totales caen dentro del rango reportado para la bioconversión con *H. illucens* —96 g kg^{-1} de residuo alimentario en base húmeda (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019) y 47 a 147 g kg^{-1} según el residuo y su pretratamiento (Lindberg et al. 2022)— y la fracción microbiana es comparable al 34 % estimado por Parodi et al. (2020) a partir de su balance de masa. Dos salvedades: los totales son conservadores, porque el modelo subestima las emisiones tempranas, y al ser carbono biogénico este CO_2 no cuenta como emisión neta en los balances de calentamiento global (Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019); su valor aquí es como trazador del destino del carbono y como base de la separación de fuentes.

Entre las limitaciones del experimento, los cierres hasta saturación restringieron el rango medible (dos puntos de D1 quedaron como cotas inferiores); cierres más cortos o un sensor de mayor rango mejorarían la estimación. Las curvas de crecimiento provienen de muestras de 10 larvas por recipiente: la masa media a granel al final del ensayo (≈ 257 mg por larva) supera con creces el último punto de las curvas muestreadas (≈ 173 mg en D1), lo que sugiere un sesgo de tamaño (las larvas grandes se capturan

más fácil); como la calibración usó las curvas muestreadas, las masas absolutas del modelo heredan esa incertidumbre, aunque la trayectoria temporal y t_{stop} no deberían verse afectadas. Las métricas de bioconversión en base húmeda quedaron confundidas por la evaporación —que el modelo no representa— y no se usaron como validación cuantitativa.

La limitación conceptual principal es estructural: el modelo subestima sistemáticamente la fase explosiva del crecimiento (día 4, alrededor de un 32 % en ambas dietas), porque el freno de Verhulst del último instar entra desde $B \approx B_{\text{máx},0}/\delta_I \approx 10$ mg, y el dato pide más asimilación temprana de la que el rango de $a_{\text{máx}}$ permite, cuya cota superior se alcanzó en el caso base y en cuatro de los ocho escenarios perturbados. Estos rasgos apuntan a mecanismos ausentes del núcleo: un compartimento de reservas de movilización rápida que desacople la respiración del crecimiento estructural, una dependencia respiratoria de la ingesta reciente, o reservorios de sustrato de accesibilidad distinta para larvas y microbios que un solo compartimento D_M bien mezclado no puede representar.

Finalmente, k_{ref} e Y_{CO_2} entran al modelo como producto y están parcialmente correlacionados, y el número de larvas (una postura aproximada de 700) propaga su incertidumbre linealmente a las tasas absolutas.

La validación externa con Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019) (sec. 3.5) respalda la transferibilidad del modelo: con la parametrización calibrada fija y reajustando solo los cuatro parámetros de dieta y cierre del ciclo (f, t_{pm}, ρ y $B_{\text{máx},0}$), se reprodujo un ensayo con otra dieta (residuos de alimentos), otro esquema de alimentación (pulsos discretos) y otra temperatura (28 °C). El valor $f = 0.883$ queda entre los de este trabajo (1.0 y 0.802), coherente con un residuo de calidad intermedia, y los valores recuperados de t_{pm} ($\approx$ 13 d) y $B_{\text{máx},0}$ ($\approx$ 95 mg) son compatibles con la duración del ciclo y la cepa de ese estudio. Que el desacuerdo restante —arranque subestimado y pico adelantado alrededor de un día y medio— sea el mismo rasgo de fase temprana de los datos propios refuerza que la limitación es estructural y no de calibración; el cierre emergente, además, reproduce el final del ciclo sin sobreestimar la biomasa, sin requerir mecanismos adicionales.

La discrepancia de fase del gas de D4 admite además una lectura ecológica. La descomposición de fuentes asume que la actividad microbiana del tratamiento es la misma que la del control de alimento solo, pero las larvas interactúan con el lecho: lo remueven y airean, excretan nitrógeno lábil y pastan sobre su microbiota (Liu et al. 2008; X. Zhang et al. 2021). En un sustrato ya fermentado como D4, con una comunidad microbiana establecida, ese estímulo (Qin et al. 2026) (y su consumo) puede generar un pulso microbiano temprano que la resta tratamiento menos control asigna íntegramente a la larva, adelantando el pico aparente de emisión sin alterar su magnitud —exactamente el patrón observado. Se suman dos candidatos complementarios: un costo respiratorio de actividad o detoxificación asociado a los productos de la fermentación, que el núcleo DEB no representa, y la amortiguación del CO_2 disuelto en el lecho más húmedo. La hipótesis es consistente con que el modelo reproduzca D1, de comunidad microbiana inicial pobre e interacción débil. Discriminar entre estos mecanismos requiere datos que este experimento no registró —biomasa microbiana del lecho con y sin larvas, o respirometría con lecho estéril frente a inoculado—: su cuantificación permitiría dotar al modelo de un término explícito de interacción larva–microbio, convirtiendo la limitación aquí declarada en la hipótesis central del siguiente estudio.

El protocolo de validación por descomposición de fuentes (tratamiento, control de alimento solo y ayuno), combinado con curvas de crecimiento no destructivas, es transferible a otros insectos de bioconversión (Nielsen et al. 2025), y la estructura del modelo admite extensiones futuras: la inclusión de O_2 y N_2O, la alimentación continua, la heterogeneidad espacial del lecho y el análisis de identificabilidad estructural de los parámetros del cierre del ciclo.

5. Conclusiones

Se construyó y validó experimentalmente, como prueba de concepto sobre un lote por dieta, un modelo dinámico de emisiones de CO_2 en la bioconversión estática con *Hermetia illucens*, que extiende el modelo DEB de Eriksen —incluido su cierre del ciclo por instares, el umbral dinámico $B_{\text{máx}}(t)$— con un factor de calidad de dieta y limitación por alimento disponible, un módulo microbiano de biomasa

creciente, un suelo de mantenimiento en prepupa y el balance de gas de la cámara estática. La calibración conjunta contra las tasas netas de gas y las curvas de crecimiento reprodujo la biomasa de ambas dietas (RMSE de 24.5 y 12.1 mg; día 14 dentro del 9 %) y el orden y la forma temporal de las tasas, con una limitación estructural declarada: las cotas de los cierres saturados quedaron sin alcanzar y el gas de D4 mostró un desfase temporal que ninguna de las nueve recalibraciones corrigió. El cese de la alimentación es una propiedad emergente del crecimiento ($t_{\text{stop}} = 11.4$ y 12.5 d), robusto a la perturbación de los parámetros fijos y al remuestreo bootstrap, y atribuible a la prepupa en ambas dietas; la tasa de gas es así una señal no invasiva para decidir la cosecha. El ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos ($f = 0.802$), el estado inicial ($B_0 = 1.10$ mg, coherente con las pesadas del día 0) y los parámetros microbianos del lecho contra los controles ($k_{\text{ref}} = 0.441$ y 0.386 d^{-1}, $Y_{CO_2} = 1.47$ y 1.19 g g^{-1}). La validación externa con dos conjuntos independientes de la literatura respaldó la transferibilidad: con los datos de Ermolaev et al. (cuatro parámetros de dieta y cierre reajustados), las tasas quedaron dentro de una desviación estándar, la emisión acumulada dentro del 2 % y la masa final dentro del 10 %; con los de Schøn et al. (solo el factor de calidad reajustado por dieta), los volúmenes totales quedaron dentro del ± 25 % y los factores recuperados decrecieron monótonamente con el contenido de proteína. Las extensiones futuras —heterogeneidad espacial del lecho, compartimento de reservas de movilización rápida, incorporación de O_2 y N_2O e identificabilidad estructural del cierre del ciclo— convierten las limitaciones declaradas en la agenda del siguiente estudio.

Referencias

Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). "Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation". En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).

Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.ª ed. Oxford University Press.

Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). "Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae". En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).

Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). "Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (Hermetia Illucens L.)" En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).

Eriksen, Niels Thomas (2022). "Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae". En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).

— (abr. de 2024). "Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae". En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).

Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). "Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with Hermetia Illucens". En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).

Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). "Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes". En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.

Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.ª ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CBO9780511805400. (Visitado 16-08-2026).

Laganaro, Marcello, Simon Bahrndorff y Niels Thomas Eriksen (feb. de 2021). "Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae Grown on Low and High-Quality Substrates". En: *Waste Management* 121, págs. 198-205. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.12.009. (Visitado 18-08-2026).

Lindberg, L. et al. (mar. de 2022). “Process Efficiency and Greenhouse Gas Emissions in Black Soldier Fly Larvae Composting of Fruit and Vegetable Waste with and without Pre-Treatment”. En: *Journal of Cleaner Production* 338, pág. 130552. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130552. (Visitado 03-08-2026).

Liu, Qiaolin et al. (2008). “Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) Larvae Reduce Escherichia coli in Dairy Manure”. En: *Environmental Entomology* 37.6, págs. 1525-1530. DOI: 10.1093/ee/37.6.1525.

Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). “A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects”. En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).

Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbrügg (feb. de 2019). “Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential”. En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).

Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “Hermetia Illucens (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).

Nielsen, Frederik Kjær et al. (ene. de 2025). “Metabolic Performance of Mealworms and Black Soldier Fly Larvae Reared on Food and Agricultural Waste and By-Products”. En: *Animals* 15.2, pág. 233. ISSN: 2076-2615. DOI: 10.3390/ani15020233. (Visitado 29-05-2025).

Padmanabha, Murali et al. (sep. de 2020). “A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of Hermetia Illucens Larvae”. En: *PLOS ONE* 15.9. Ed. por Ji-Zhong Wan, e0239084. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0239084. (Visitado 24-03-2026).

Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).

Perednia, Douglas A (2017). “A Comparison of the Greenhouse Gas Production of Black Soldier Fly Larvae versus Aerobic Microbial Decomposition of an Organic Feed Material”. En: *Environmental Sciences* 5.3.

Petzold, Linda (mar. de 1983). “Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations”. En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).

Qin, Y. et al. (2026). “Black soldier fly and uric acid-degrading bacteria contribute to bioconvert duck manure in an efficient manner”. En: *Journal of Economic Entomology*. DOI: 10.1093/jee/toag297.

Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.

Rossi, Giacomo et al. (sep. de 2024). “Estimating the Dynamics of Greenhouse Gas Emission during Black Soldier Fly Larvae Growth under Controlled Environmental Conditions”. En: *Journal of Cleaner Production* 470, pág. 143226. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143226. (Visitado 03-08-2026).

Schøn, M.L. et al. (oct. de 2024). “Effect of Temperature on Growth, Metabolism, and Gas Exchange in Hermetia Illucens Larvae Reared under Commercial and Laboratory Conditions”. En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.6, págs. 1059-1074. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-00001268. (Visitado 19-08-2026).

Schøn, Maja L. et al. (abr. de 2026). “Using Gas Exchange Measurements to Monitor Growth, Energy Expenditure, and Body Composition of Black Soldier Fly Larvae (Hermetia Illucens) on Diets Varying in Protein-to-Carbohydrate Ratio”. En: *Journal of Insect Physiology* 170, pág. 104961. ISSN: 00221910. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2026.104961. (Visitado 19-08-2026).

Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.ª ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.

Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.

Zhang, Xiaoyun et al. (2021). "Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae Significantly Change the Microbial Community in Chicken Manure". En: *Current Microbiology* 78. DOI: 10.1007/s00284-020-02276-w.